

3.3

给定正交矩阵

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

及矩阵 $A = U \text{Diag}(10^{-6}, 2, 3)U^\top$ ，分别计算 $b = (0, 0, 0)^\top$ 和 $b = (10^{-4}, 0, 0)^\top$ 的情形下模型 (3.2.4) (3.2.6) 的解，其中参数 μ 待定，并分析得到的结果。

模型 (3.2.4) (最小二乘问题):

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2$$

模型 (3.2.6) (Tikhonov 正则化 / 岭回归):

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2 + \mu \|x\|_2^2$$

记 $\Lambda = \text{Diag}(10^{-6}, 2, 3)$ ，即 $A = U\Lambda U^\top$ 。

由转置的分配律，以及对角矩阵满足 $\Lambda^\top = \Lambda$ ，故

$$A^\top = (U\Lambda U^\top)^\top = U\Lambda^\top U^\top = U\Lambda U^\top = A,$$

即 A 为对称矩阵。因此

$$A^\top A = A^2 = (U\Lambda U^\top)(U\Lambda U^\top) = U\Lambda(U^\top U)\Lambda U^\top.$$

由正交矩阵的性质 $U^\top U = I$ ，故

$$A^\top A = U\Lambda^2 U^\top.$$

由对角矩阵的幂满足 $\text{Diag}(d_1, \dots, d_n)^k = \text{Diag}(d_1^k, \dots, d_n^k)$ ，故

$$\Lambda^2 = \text{Diag}(10^{-12}, 4, 9).$$

对模型 (3.2.4) 的目标函数求梯度并令其为零，得正规方程

$$A^\top A x = A^\top b.$$

对模型 (3.2.6) 的目标函数求梯度并令其为零，得

$$(A^{\top}A + 2\mu I)x = A^{\top}b.$$

将 $A^{\top}A = U\Lambda^2U^{\top}$ ， $A^{\top}b = U\Lambda U^{\top}b$ 代入，两边再左乘 $U^{\top}$ 。令

$$x = U^{\top}x, \quad b = U^{\top}b,$$

两个方程分别化为对角方程组：

- 模型 (3.2.4)： $\Lambda^2x = \Lambda b$,
- 模型 (3.2.6)： $(\Lambda^2 + 2\mu I)x = \Lambda b$.

由于对角方程组的第 i 个分量可直接求解，故

$$x_i = \frac{b_i}{\lambda_i^2} \quad (\text{模型(3.2.4)}) , \quad x_i = \frac{b_i}{\lambda_i^2 + 2\mu} \quad (\text{模型(3.2.6)}) ,$$

其中 $\lambda_1 = 10^{-6}$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 3$ 。最终解由 $x = Ux$ 还原。

由正交矩阵的性质， $U^{\top}$ 即将 U 转置，故

$$U^{\top} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

情形1, $b = (0, 0, 0)^{\top}$:

$$b = U^{\top}b = (0, 0, 0)^{\top}.$$

情形2, $b = (10^{-4}, 0, 0)^{\top}$:

$$b = U^{\top}b = (10^{-4}, 0, 0)^{\top}.$$

接下来进行代入求解

情形1, $b = (0, 0, 0)^{\top}$:

$b = (0, 0, 0)^{\top}$ ，代入两模型的分量公式均得 $x_i = 0$ ，故

$$x = Ux = .$$

$$\boxed{x_{(3.2.4)} = x_{(3.2.6)} = (0, 0, 0)^{\top}.$$

情形2, $b = (10^{-4}, 0, 0)^{\top}$:

$b = (10^{-4}, 0, 0)^{\top}$ ，即 $b_1 = 10^{-4}$, $b_2 = b_3 = 0$ 。

对模型 (3.2.4),

$$x_1 = \frac{10^{-4}}{10^{-6}} = 100, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 0.$$

还原 $x = Ux$:

$$x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 100 & 100 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$\boxed{x_{(3.2.4)} = (100, 0, 0)^\top.}$$

对模型 (3.2.6),

$$x_1 = \frac{10^{-6} \cdot 10^{-4}}{10^{-12} + 2\mu} = \frac{10^{-10}}{10^{-12} + 2\mu}, \quad x_2 = 0, \quad x_3 = 0.$$

还原 $x = Ux$:

$$\boxed{x_{(3.2.6)} = \left(\frac{10^{-10}}{10^{-12} + 2\mu}, 0, 0 \right)^\top.}$$

分析结果如下。

矩阵 A 的奇异值为 $\sigma_1 = 10^{-6}$, $\sigma_2 = 2$, $\sigma_3 = 3$, 其中 σ_1 远小于其余两个, 说明 A 严重病态。

对模型 (3.2.4), b 仅发生幅度 10^{-4} 的扰动, 解却从 $(100, 0, 0)^\top$ 变为 $(100, 0, 0)^\top$, 变化幅度达 10^2 , 扰动被放大了 10^6 倍。这说明最小二乘在病态矩阵下对数据噪声极度敏感, 数值不稳定。

对模型 (3.2.6), 解的第一分量为

$$\frac{10^{-10}}{10^{-12} + 2\mu} \approx \frac{10^{-10}}{2\mu} \quad (\mu \gg 10^{-12}),$$

当 μ 取适当正值时此值远小于 100。正则化通过惩罚小奇异值方向上的分量, 有效抑制了解的爆炸, 使结果稳定可靠。